

33. Katı model araçları: extrusion, sweep, blend

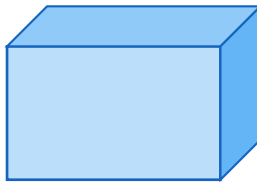
Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 6. Aile (Family) Oluşturma · 25 dakika

Katı model araçları — beş yöntem

Aile editöründe geometri oluşturma beş yolu vardır. Hangisini kullanacağını, yapmak istediğin şeklin karakterine bağlıdır.

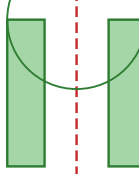
Araç	Nasıl çalışır	Örnek
Ekstrüzyon	Profili düz uzatır	Kolon, kutu, levha
Karıştırma	İki farklı profil arası geçiş	Konik kolon, huni
Döndürme	Profili eksen etrafında döndürür	Silindir, vazo, kubbe
Süpürme	Profili bir yol boyunca süpürür	Korkuluk, boru, pervaz
Süpürülmüş Karıştırma	Yol boyunca değişen profil	Karmaşık geçiş

EKSTRUZYON



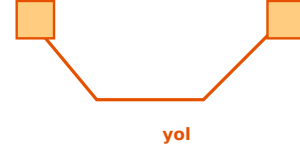
Profil + yükseklik

DÖNDÜRME



Profil + eksen

SÜPÜRME



yol

Profil + yol

Her aracın BOSLUK (Void) versiyonu vardır

Bosluk = malzemeden çıkarır (delik açar)



Katiya bosluk uygulanmış (delik)

Üç temel katı model aracı

Ekstrüzyon — en çok kullanılan

1. Oluştur sekmesi -> Ekstrüzyon
2. Çizim düzlemini ayarla:
Çalışma Düzlemi Ayarla -> referans düzlem seç
3. Kapalı profil çiz (dikdörtgen, daire, serbest)
4. Özellikler panelinde:
Ekstrüzyon Başlangıcı: 0
Ekstrüzyon Bitişi: 3000
5. Yeşil tik
6. Kesit/görünüşte uçları referans düzlemlere KİLİTLE

DIKKAT

Profil kapalı olmalı ve kendi kendini kesmemeli. "Çizgiler kapalı bir döngü oluşturmalı" hatası alırsan uçlar birleşmemiştir.

Boşluk (Void) ile delik açma

1. Oluştur -> Boşluk Formlar -> Boşluk Ekstrüzyonu
2. Delik profilini çiz
3. Derinliğini ver -> tık
4. Değiştir -> Geometri paneli -> Kes
-> önce katıyı, sonra boşluğu tıkla

Boşluk otomatik kesmezse "Kes" komutu gerekir.

Çalışma düzlemi (Work Plane) — kritik kavram

Revit 3B ortamda çalışır. Bir profil çizerken hangi düzlemde çizdiğini belirtmen gerekir.

Oluştur -> Çalışma Düzlemi paneli -> Ayarla

- () Ad: Referans Düzlem: Merkez (Sol/Sağ)
- () Bir düzlem seç
- () Düzlemi çizen bir çizgi seç

Görmek için: Göster düğmesi

IPUCU

Aile yaparken sürekli çalışma düzlemi değiştireceksin. Göster düğmesini açık tut, hangi düzlemde olduğunu gör.

Malzeme atama

Geometriyi seç -> Özellikler -> Malzeme

- () Sabit malzeme: Beton
- (-) Parametre ile: <Malzeme parametresi>

Parametre ile bağlarsan, projede kullanıcı malzemeyi değiştirebilir.

Görünürlük ayarları

Geometriyi seç -> Özellikler -> Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmaları
-> Düzenle

Detay Düzeyleri:

☒ Kaba ☒ Orta ☒ İnce

-> sadece "İnce" işaretlersen, kaba görünümde
bu geometri gizlenir (performans)